என அழைக்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள குறிமுள்ளானது முன்பே அளவிடப்பட்ட அளவு கோலின் மீது நகர்ந்து மின் அளவின் மதிப்பை காட்டும்.

எ.கா. : மின்னோட்டமானிகள், மின்னழுத்தமானிகள், திறனளவிகள் ஆகியன.

ii. தொகுப்புக் கருவிகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் செலவிடப்படும் மின் ஆற்றலின் அளவை அளவிட இக்கருவிகள் பயன்படுகிறது.

எ.கா. : ஆற்றல்மானி, ஆம்பியர்-மணி அளவி.

iii. பதிவுக் கருவிகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மாறிக் கொண்டே இருக்கும் அளவைத் தொடர்ந்து பதிவு செய்யும் கருவிகள் பதிவுக் கருவிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. நகரும் உருளையின் மேல் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் பேனாவானது பேப்பரில் அளவுகளின் மதிப்பை பதிவு செய்கிறது.

எ.கா. : எலக்ட்ரோ கார்டியோ கிராம் இயந்திரம், அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை பதிவுக் கருவிகள்.

6.2.3 அளக்கும் மின் அளவைப் பொருத்து மின் அளவைக் கருவிகளின் வகைகள்

வ. எண்	மின்கருவியின் பெயர்	அளவிடப்படும் மின் அளவு
1	மின்னழுத்தமானி	மின்னழுத்தம்
2	மின்னோட்டமானி	மின்னோட்டம்
3	ஓம் மீட்டர்	மின்தடை
4	திறனளவி	மின்திறன்
5	வாட்– மணி மீட்டர்	மின் ஆற்றல்
6	திறன் காரணி மானி	திறன் காரணி
7	அலைவு வேகமானி	அலைவு வேகம்

6.3 காட்டும் கருவிகளின் சுழற்றுமை
Torque in indicating instruments

காட்டும் கருவிகளின் சரியான இயக்கத்திற்கு கீழ்கண்ட மூன்று வகையான சுழற்றுமைகள் தேவைப்படுகிறது.

i. விலக்கச் சுழற்றுமை
ii. கட்டுப்படுத்தும் சுழற்றுமை
iii. ஒடுக்கல் சுழற்றுமை

6.3.1 விலக்கச் சுழற்றுமை
Deflecting Torque

இந்த விசையானது கருவியின் குறி முள்ளை பூஜ்ய நிலையில் இருந்து நகரச் செய்ய தேவைப்படுகிறது. மின்னோட்ட விளைவுகளின் அடிப்படையில் இந்த விசை ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

6.3.2 கட்டுப்படுத்தும் சுழற்றுமை
Controlling Torque

கட்டுப்படுத்தும் சுழற்றுமையானது காட்டுக்கருவிகளின் விலக்க விசையானது அளக்கப்படும் அளவின் விகிதாசாரத்தில் இருப்பதை உறுதி செய்ய பயன்படுகிறது. கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பில் உருவாகும் கட்டுப்படுத்து விசையானது விலக்க விசையை எதிர்த்து கொண்டே இருப்பதால், இவ்விரண்டு விசையும் சமப்படும் இடத்தில் குறிமுள் நிறுத்தப்படுகிறது. மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட உடன் குறிமுள் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வருவதற்கும் இவ்விசையேதான் காரணமாகும்.

அ. கட்டுப்படுத்தும் கருவிகள்

கட்டுப்படுத்தும் கருவிகள் இரு வகைப்படுகிறது. அவையாவன.

i. வில் கட்டுப்பாடு
ii. ஈர்ப்பு விசைக் கட்டுப்பாடு

i. வில் கட்டுப்பாடு
Spring Control

வில் கட்டுப்பாட்டின் பொதுவான அமைப்பு படம் 6.1-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

BEE_Chapter_06.indd 96 12/27/2019 11:28:50 AM